DOKUMEN PROJECT SCOPE STATEMENT
PROYEK SISTEM INFORMASI

Nama Proyek	: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Berbasis Pemilahan
Nama Tim	: SIMPANWASTE
Project Manager	: Riza Aqilah Nashifah - Wawancara, Latar Belakang
Anggota Tim	: A.A. Aswin Aldira - Tujuan Proyek Bonifasius Habel Franestio - Ruang Lingkup Sistem Feny - Pengecualian Ruang Lingkup Muhammad Faiz Athallah - Latar Belakang Fahri Satyadi Yusuf - Wawancara, Kriteria Penerimaan Fidia Adella Wulandari - Kriteria Penerimaan M. Daffa Alfahrizi - Ruang Lingkup Sistem Delfia Wulandari - Deskripsi sistem M. Fakhri Asshofi - Batasan Proyek Nazra Fatimah Sharia Putri - Asumsi Proyek Wulan Suryani - Ruang Lingkup Proyek
Tanggal Penyusunan	: 18 Oktober 2026
Versi Dokumen	: 1.0

---

1. Latar Belakang Proyek

Pengelolaan sampah di Kota Palembang masih menghadapi tantangan, salah satunya pada operasional bank sampah. Berdasarkan wawancara dengan manajer Bank Sampah Graha Pena Palembang pada [tanggal], dari sekitar 105 bank sampah yang terdaftar di Kota Palembang, hanya sekitar 25 bank sampah yang aktif dan konsisten beroperasi dengan dukungan Pemerintah Kota Palembang.

Wawancara tersebut juga menunjukkan beberapa kendala utama. Warga belum terbiasa memilah sampah dari rumah, nasabah tidak rutin menyetor, dan bank sampah memiliki keterbatasan jumlah petugas serta ruang operasional. Selain itu, informasi mengenai prosedur penyetoran dan lokasi bank sampah yang aktif sulit diakses publik, sedangkan pencatatan saldo tabungan nasabah belum transparan dan mudah dipantau. Kondisi ini membuat sampah anorganik bernilai ekonomis tidak tersalurkan secara optimal ke bank sampah, sehingga berpotensi menambah beban TPA dan mencemari lingkungan. Diperlukan sistem digital yang memudahkan warga memilah dan menyetor sampah, serta membantu bank sampah mencatat dan melaporkan data secara akurat.

Oleh karena itu, proyek ini membangun Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Berbasis Pemilahan berbasis web, dengan Bank Sampah Graha Pena sebagai mitra dan lokasi studi. Sistem ini menyediakan edukasi pemilahan, pelaporan dan penjemputan sampah anorganik, penimbangan dan perhitungan

saldo otomatis, peta bank sampah aktif, riwayat setoran per warga, serta dashboard data sampah terkumpul. Dengan sistem ini, diharapkan partisipasi warga meningkat, data lebih transparan, dan upaya Pemerintah Kota Palembang dalam mengurangi sampah ke TPA dapat didukung.

2. Tujuan Proyek

Tujuan Umum : Merancang dan membangun Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Berbasis Pemilahan yang terintegrasi, sehingga proses pelaporan warga, penjemputan, pemberian insentif, distribusi pengolahan, dan pemantauan capaian berjalan lebih efisien, transparan, dan terukur guna menekan volume sampah di TPA.

Tujuan Khusus :

1. Mengedukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah rumah tangga yang berkelanjutan
2. Mendorong kebiasaan pemilahan sampah organik dan anorganik sejak dari sumber
3. Mempermudah proses pelaporan dan penjemputan sampah melalui platform digital
4. Meningkatkan akurasi dan efisiensi kerja petugas lapangan melalui sistem input digital
5. Mengotomatisasi perhitungan dan distribusi insentif poin warga secara transparan
6. Mengoptimalkan distribusi pengolahan sampah terpilah menuju Bank Sampah
7. Menyediakan pusat data sampah yang terintegrasi dan terpantau secara real-time
8. Mendukung evaluasi dan pengambilan keputusan strategis melalui visualisasi dashboard.

3. Deskripsi Sistem

Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Berbasis Pemilahan merupakan sistem yang dirancang untuk mempermudah proses pelaporan, pengumpulan, dan pemantauan sampah agar lebih terstruktur dan efisien. Proses pertama yaitu nasabah membaca edukasi yang tersedia dalam sistem mengenai cara pengelolaan sampah rumah tangga yang berkelanjutan terlebih dahulu, setelah itu nasabah memilah sampah rumah tangga berdasarkan dua kategori yaitu sampah organik dan anorganik, sesuai dengan jenisnya. Sampah yang dikumpulkan adalah sampah anorganik saja. Setelah sampah dipilah, nasabah dapat melaporkannya melalui aplikasi dengan mencantumkan informasi jenis sampah serta lokasi penjemputan agar petugas dapat mengetahui lokasi dan jenis sampah yang akan dikumpulkan.

Petugas selanjutnya menindaklanjuti laporan dengan mendatangi lokasi yang telah ditentukan untuk melakukan penjemputan, verifikasi, dan penimbangan sampah. Hasil penimbangan berupa berat aktual sampah yang kemudian dicatat ke dalam sistem sebagai data pengumpulan sampah. Berdasarkan data tersebut, sistem menghitung dan menambahkan saldo ke akun nasabah sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka dalam memilah dan mengumpulkan sampah. Seluruh informasi yang tercatat secara real time dapat digunakan untuk memantau aktivitas pengumpulan sampah, mengetahui jumlah sampah yang telah dikumpulkan oleh setiap nasabah, pencapaian pengumpulan sampah serta mendukung pengelolaan sampah yang lebih tertib dan berkelanjutan.

---

4. Ruang Lingkup Proyek

Proyek ini dikembangkan dengan menggunakan metode Waterfall yang berfokus dalam:

1. **Fase Inisiasi & Pengumpulan Kebutuhan:**
   Melakukan studi lapangan, observasi langsung, dan wawancara dengan Mitra Bank Sampah Graha Pena Palembang guna mengumpulkan seluruh kebutuhan dasar sistem manajemen sampah.
2. **Fase Analisis & Perancangan Sistem:**
   a. Menyusun dokumen spesifikasi kebutuhan sistem formal.
   b. Memetakan hak akses pengguna.
   c. Memodelkan alur proses bisnis (Flowchart dan Data Flow Diagram).
   d. Merancang arsitektur basis data terpusat menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD).
   e. Merancang antarmuka pengguna (High-Fidelity UI/UX Design) aplikasi web beserta wireframe-nya.
3. **Fase Implementasi & Coding:**
   a. **Pengembangan Basis Data**: Membuat dan mengonfigurasi basis data terpusat untuk menyimpan data pengguna, transaksi penjemputan, saldo poin, lokasi bank sampah, serta jumlah sampah terkumpul berdasarkan klasifikasi lokasi pengguna.
   b. **Pengembangan Aplikasi Web:** Membangun seluruh modul aplikasi web sesuai ruang lingkup sistem, meliputi modul edukasi, pelaporan penjemputan khusus sampah anorganik, verifikasi petugas, kalkulasi poin insentif otomatis, integrasi peta lokasi, serta dashboard pemantauan dan riwayat pencapaian pengguna.
4. **Fase Pengujian Sistem (Testing):**
   Melakukan pengujian fungsionalitas sistem secara menyeluruh (Black-box Testing dan User Acceptance Testing) untuk mendeteksi kendala teknis,

serta melakukan perbaikan terhadap seluruh bug yang ditemukan pada aplikasi web.

5. **Fase Penyebaran & Publikasi:**
   Melakukan publikasi dan konfigurasi aplikasi web ke server produksi (hosting/cloud vps) agar sistem siap diakses secara daring dan didemonstrasikan kepada para pemangku kepentingan.
6. **Fase Penyempurnaan & Documentation:**
   Melakukan perbaikan sistem berdasarkan hasil pengujian dan masukan dari Bank Sampah Graha Pena, meliputi perbaikan bug dan penyesuaian fitur atau kebutuhan yang masih berada dalam ruang lingkup proyek. Penyusunan seluruh dokumentasi formal proyek secara terstruktur yang mencakup Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SRS), Dokumen Desain Sistem (SDD), Skenario Pengujian, Buku Panduan Operasional (Manual Book), dan Laporan Akhir Proyek.
7. **Manajemen Proyek Teknis:**
   Pengelolaan tata kelola proyek secara terpadu oleh Project Manager, mencakup penyusunan Project Scope Statement, pembagian tugas mendetail untuk 12 anggota tim, serta pengendalian lini masa menggunakan Work Breakdown Structure (WBS) untuk periode 13 Oktober – 6f Desember 2026.

---

5. Ruang Lingkup Sistem

Note: Fitur yang akan tersedia dalam sistem.
Fitur2:

No	Fitur	Cakupan	Pengguna
1	Pelaporan Sampah	Warga melaporkan penyetoran sampah anorganik (seperti kertas, kardus, plastik, kaca, atau minyak jelantah). Terdapat validasi berat minimum untuk opsi *pickup* (penjemputan) agar petugas tidak menjemput ke rumah jika sampah hanya 1 kantong. Jika sedikit, warga diarahkan memilih opsi *drop-off* (antar langsung).	Warga
2	Verifikasi, Penimbangan, dan Perhitungan Saldo	Petugas menimbang sampah secara aktual dan memverifikasi kualitasnya (apakah sampah sudah dipisah rapi/bersih atau masih kotor/tercampur air). Sistem otomatis mengkalkulasi harga per kg yang berbeda berdasarkan kondisi kebersihan sampah tersebut lalu menambahkannya ke saldo warga.	Petugas, sistem

3	Maps Bank Sampah	Peta interaktif yang difilter khusus untuk menampilkan lokasi bank sampah yang benar-benar aktif beroperasi di Palembang, lengkap dengan jam operasional.	Warga
4	Sampah Terkumpul per Orang	Fitur privasi di mana warga melihat riwayat setoran dan akumulasi saldo miliknya. Saldo ini dapat ditarik untuk membantu warga menutupi biaya iuran sampah bulanan mereka.	Warga
5	Dashboard Sampah Terkumpul Kota Palembang	Visualisasi data secara *real-time* mengenai total sampah anorganik yang terkumpul dan laporan distribusi ke mitra pengepul besar.	Admin
6	Akun dan Hak Akses (pendukung)	Registrasi akun dengan PIN keamanan untuk warga (agar tabungan aman), serta akses khusus untuk petugas operasional dan admin pengelola.	Semua
7	Pengelolaan Data Master (pendukung)	Admin dapat mengatur katalog jenis sampah, mengatur variasi harga sampah berdasarkan kebersihannya, mengubah batas minimum penjemputan, serta mendata mitra pengepul pihak ketiga	Admin
8	Informasi dan Edukasi Pemilahan (pendukung)	Fitur edukasi yang secara spesifik mengarahkan warga: (1) Mengolah sampah organik mandiri di rumah menjadi kompos. (2) Mengedukasi cara membersihkan sampah anorganik (misal membuang sisa air) sebelum disetor agar nilai jualnya jauh lebih tinggi. (3) Alur dan tata cara penyetoran, memandu warga langkah demi langkah cara mengumpulkan sampah ke bank sampah melalui sistem *drop-off* maupun *pickup* dan Alur hilir sampah yaitu menjelaskan kepada warga ke mana sampah pergi setelah disetor.	Warga

6. Deliverables

No.	Deliverable	Deskripsi
1	Dokumen kebutuhan	Kebutuhan pengguna dan sistem
2	Desain sistem	Diagram proses, basis data, dan antarmuka
3	Aplikasi/prototipe	Implementasi fitur sesuai ruang lingkup
4	Dokumen pengujian	Skenario dan hasil pengujian
5	Laporan akhir	Dokumentasi pelaksanaan proyek

7. Kriteria Penerimaan

Note: Syarat yang harus dipenuhi agar hasil proyek dapat diterima. Sesuai Nomor 5.

No	**Hasil yang Diperiksa**	**Kriteria Penerimaan**
1	Pelaporan Sampah	Warga dapat memilih kategori sampah (kaca, plastic, besi, kertas,kayu), mengisi estimasi berat, dan menentukan titik lokasi penjemputan, lalu laporan tersimpan dan muncul pada daftar tugas petugas lapangan tanpa error.
2	Verifikasi, penimbangan, dan perhitungan Saldo	Petugas dapat menginput berat aktual sampah ke sistem, dan sistem otomatis menghitung serta menambahkan saldo ke akun warga sesuai aturan yang disepakati, dengan hasil perhitungan yang benar pada seluruh skenario uji.
3	Maps Bank Sampah	Peta menampilkan nama dan lokasi bank sampah, dan pengguna dapat melihat lokasi bank sampah.
4	Sampah terkumpul per orang	Nasabah dapat melihat riwayat setoran, total berat sampah, dan saldo miliknya sendiri, dan data yang tampil sesuai dengan data yang diinput petugas.
5	Dashboard sampah terkumpul Kota Palembang	Admin dapat melihat statistik dan grafik jumlah sampah terkumpul (per kategori/periode)

		secara real-time, dan angkanya konsisten dengan data transaksi di database.
6	Akun dan Hak Akses	Warga dapat registrasi dan membuat PIN keamanan, dan PIN diperlukan untuk mengakses tabungan. Warga, Petugas, dan Admin hanya dapat mengakses menu sesuai kewenangannya.
7	Pengelolaan Data Master	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus katalog jenis sampah, harga per kg berdasarkan kebersihan, batas minimum penjemputan, dan data mitra pengepul. Perubahan langsung berlaku pada pelaporan dan perhitungan saldo berikutnya.
8	Informasi dan Edukasi Pemilahan	Warga dapat membuka konten edukasi tentang pengolahan sampah organik menjadi kompos dan cara membersihkan sampah anorganik sebelum disetor, dan kontennya tampil dengan benar.

8. Batasan Proyek

Waktu pelaksanaan	Sesi 9 sampai Sesi 16 (13 Oktober – 6 Desember 2026), dengan laporan final pada Sesi 16.
Anggaran	Anggaran untuk proyek ini adalah 50.000.000,00 Rupiah. Rincian estimasi biaya disusun pada Laporan Cost Management (Sesi 11).
Sumber Daya Manusia	12 mahasiswa Tim 2 (1 Project Manager dan 11 anggota) yang mengerjakan proyek di sela kegiatan perkuliahan. 1. Riza Aqilah Nashifah - Project Manager 2. A.A. Aswin Aldira - Front End Developer 3. Bonifasius Habel Franestio - Business Analyst 4. Feny - Quality Assurance 5. Muhammad Faiz Athallah - Front End Developer 6. Fahri Satyadi Yusuf - Business Analyst 7. Fidia Adella Wulandari - System Analyst 8. M. Daffa Alfahrizi - UI/UX 9. Delfia Wulandari - System Analyst 10. M. Fakhri Asshofi - Backend Developer 11. Nazra Fatimah Sharia Putri - UI/UX 12. Wulan Suryani - Back End Developer

Teknologi	Aplikasi dikembangkan berbasis web responsif (responsive web application) yang dapat diakses melalui peramban (browser) pada perangkat desktop maupun smartphone warga dan petugas. Sistem menggunakan basis data relasional open-source serta memanfaatkan antarmuka peta gratis (open-source map API seperti Leaflet / OpenStreetMap) untuk penentuan titik penjemputan dan navigasi bank sampah terdekat, tanpa mencakup pengembangan aplikasi mobile native (Android APK / iOS IPA) maupun integrasi perangkat keras sensor IoT timbangan cerdas khusus (penimbangan sampah dilakukan secara manual oleh petugas di lapangan).
Batasan lainnya	Meliputi beberapa batasan operasional, cakupan layanan, dan integrasi sistem sebagai berikut: 1. Cakupan Jenis Sampah: Layanan penjemputan (motor gerobak sampah) dan konversi saldo tabungan hanya berlaku untuk sampah anorganik terpilah bernilai ekonomis yaitu Ban bekas, plastik tutup galon, arsip cacah, upah pilah sampah, buku tulis, botol soya, alma panci, koran bekas, botol infus LDPE, minyak jelantah, tutup botol plastik, tembaga, alma kaleng (kaleng bekas Sprite, Fanta dll), kaleng (bekas susu, roti, bear brand dll), rongsokan, besi tanpa karat min 2 meter, arsip putih/bersih, buku cetak, cornes, duplex/arsip jelek, plastik campur (botol bekas sampo dll), gelas plastik bening, gelas plastik warna warni, ember/jerigen, pet campur, pet BM, pet bening, dan kardus. Sampah organik tidak difasilitasi penjemputannya (hanya disediakan panduan edukasi pembuatan kompos mandiri di rumah), serta sistem tidak melayani pengelolaan sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), limbah medis, maupun sampah berukuran besar (oversized waste). 2. Wilayah Operasional: Cakupan penjemputan sampah dan pemetaan bank sampah dibatasi hanya pada wilayah percontohan di Kota Palembang yang terjangkau oleh mitra bank sampah aktif binaan. 3. Transaksi Finansial: Sistem pencatatan saldo tabungan warga murni berfungsi sebagai

	reward/insentif internal bank sampah (dapat digunakan untuk penarikan tabungan atau pemotongan iuran sampah bulanan warga), tanpa integrasi langsung ke payment gateway perbankan, dompet digital (e-wallet), atau pencairan dana tunai instan. 4. Pengukuran dan Penimbangan: Penimbangan sampah dilakukan secara manual oleh petugas di lapangan menggunakan timbangan fisik mandiri saat verifikasi di lokasi, kemudian berat aktual diinput ke dalam sistem (tidak menggunakan sensor timbangan pintar otomatis/IoT). 5. Keterhubungan Sistem & Data: Sistem beroperasi secara mandiri (standalone) menggunakan basis data internal dan data transaksi simulasi, serta belum terhubung langsung (real-time API) ke core-system internal kedinasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palembang. 6.Kebutuhan Konektivitas Jaringan: Sistem memerlukan koneksi internet aktif (online) bagi warga maupun petugas agar pelaporan, verifikasi penimbangan, dan sinkronisasi saldo poin dapat berjalan secara real-time.

9. Asumsi Proyek

Note: Kondisi yang dianggap benar ketika proyek direncanakan. Eg. Pengguna bersedia memberikan masukan kebutuhan sistem.

Asumsi Proyek	Deskripsi
Kerja Sama Pengguna	Pengelola Bank Sampah Graha Pena dan nasabah diasumsikan bersedia memberikan masukan untuk memastikan kebutuhan sistem sesuai dengan proses pengelolaan dan penyetoran sampah.
Ketersediaan Informasi Kebutuhan Sistem	Informasi mengenai proses pemilahan, penyetoran, penjemputan, penimbangan, dan pencatatan tabungan sampah diasumsikan dapat diperoleh sebagai dasar analisis kebutuhan sistem.
Ketersediaan Data	Data kategori, berat, dan pengumpulan sampah

	diasumsikan dapat diperoleh atau disiapkan untuk pengembangan dan pengujian sistem. Data transaksi dan tabungan nasabah digunakan apabila mendapat izin dari pihak bank sampah.
Ketersediaan Informasi Lokasi Bank Sampah	Data nama dan lokasi bank sampah diasumsikan dapat diperoleh dan diverifikasi sebagai informasi yang akan ditampilkan pada fitur Maps Bank Sampah.
Kejelasan Proses Penjemputan dan Penimbangan	Prosedur penjemputan, verifikasi, dan penimbangan sampah diasumsikan dapat ditentukan bersama pihak bank sampah. Ketentuan minimum jumlah sampah dan perbedaan harga berdasarkan metode penyetoran perlu dikonfirmasi sebelum diterapkan dalam sistem.
Mekanisme Saldo Tabungan Nasabah	Perhitungan saldo nasabah diasumsikan dapat dilakukan berdasarkan jenis dan berat aktual sampah serta harga yang disepakati dengan pihak bank sampah. Ketentuan perhitungan saldo perlu dikonfirmasi sebelum pengembangan sistem.
Ketersediaan Sumber Daya dan Teknologi	Anggota tim diasumsikan dapat melaksanakan tugas sesuai pembagian pekerjaan dan jadwal proyek selama periode 13 Oktober–6 Desember 2026, serta memiliki akses ke perangkat, internet, basis data, dan teknologi pendukung yang dibutuhkan.

10. Pengecualian Ruang Lingkup

Note: Fitur atau pekerjaan yang tidak termasuk dalam proyek ini.

Berdasarkan ruang lingkup proyek dan ruang lingkup sistem, adapun pengecualian ruang lingkupnya antara lain sebagai berikut.

1. Penjemputan dan konversi saldo hanya untuk sampah anorganik terpilah bernilai ekonomis (kertas/arsip/kardus, plastik/PET, logam/besi/kaleng/aluminium, kaca, minyak jelantah, dan lainnya sesuai katalog pada Lampiran). Sampah organik tidak dijemput (hanya edukasi kompos). Sampah B3, limbah medis, dan sampah berukuran besar tidak dilayani.
2. Pickup hanya tersedia jika estimasi berat mencapai batas minimum yang ditetapkan admin. Di bawah batas itu, warga diarahkan ke drop-off. Nilai

awal batas minimum dan harga per kondisi kebersihan ditetapkan bersama Bank Sampah Graha Pena.

3. Penjemputan dibatasi pada wilayah percontohan di Palembang yang dijangkau mitra bank sampah aktif.
4. Saldo hanya berfungsi sebagai insentif internal (penarikan tabungan secara manual oleh bank sampah atau pemotongan iuran sampah bulanan). Tidak ada integrasi payment gateway, e-wallet, maupun pencairan tunai otomatis.
5. Dilakukan manual oleh petugas dengan timbangan fisik, lalu berat aktual diinput ke sistem.
6. Sistem berjalan mandiri (standalone) dan belum terhubung ke sistem internal DLH Kota Palembang. Data transaksi dan saldo untuk pengujian berupa data simulasi, sedangkan data lokasi bank sampah memakai data asli yang telah diverifikasi.
7. Warga dan petugas harus online. Tidak ada mode offline.
8. Terdapat tiga peran (warga, petugas, admin), dan akses tabungan warga dilindungi PIN. Data pribadi hanya dipakai untuk kebutuhan sistem.
9. Pengujian terbatas pada Black-box dan UAT (tanpa load/performance testing). Pemeliharaan dan pengembangan setelah 6 Desember 2026 di luar lingkup.

---

11. Persetujuan Ruang Lingkup

Dengan menyetujui dokumen ini, pihak terkait menyepakati ruang lingkup, hasil yang diserahkan, batasan, dan pengecualian proyek.

Pihak	Nama	Tanggal	Persetujuan
Project Manager	Riza Aqilah Nashifah	19/10/2026	
Perwakilan Pengguna	Martha Hendratmo	19/11/2026	
Dosen	Habi Baturohmah, S.Kom., M.Kom	19/11/2026	

Dokumentasi wawancara:









DOKUMEN PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT
PROYEK SISTEM INFORMASI

Nama Proyek : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Berbasis Pemilahan
Nama Tim : SIMPANWASTE
Project Manager : Riza Aqilah Nashifah - Milestone Proyek
Anggota Tim : A.A. Aswin Aldira - Daftar Aktivitas Proyek
Bonifasius Habel Franestio - Daftar Aktivitas Proyek
Feny - Milestone Proyek
Muhammad Faiz Athallah -
Fahri Satyadi Yusuf - Ketergantungan Aktivitas
Fidia Adella Wulandari - Gantt Chart Proyek
M. Daffa Alfahrizi - Ketergantungan Aktivitas
Delfia Wulandari - Gantt Chart Proyek
M. Fakhri Asshofi -
Nazra Fatimah Sharia Putri - Critical Path
Wulan Suryani - Critical Path
Tanggal Penyusunan : 25 Oktober 2026
Versi Dokumen : 2.0

---

1. Periode Pelaksanaan Proyek

Tanggal Mulai Proyek : 13 Oktober 2026
Tanggal Selesai Proyek : 02 Desember 2026
Total Durasi Proyek : 37 hari kerja
Hari Kerja yang Digunakan : Senin sampai Jumat (tidak ada hari libur nasional pada periode ini)
Batas Akhir Pengumpulan Proyek : 02 3 Desember 2026

---

2. Daftar Aktivitas Proyek

Kode	Aktivitas	Deskripsi
A	Analisis Kebutuhan Pengguna	Mengidentifikasi kebutuhan melalui observasi dan wawancara dengan Bank Sampah Graha Pena Palembang, mencakup pemilahan, pelaporan, penjemputan, penimbangan, saldo, lokasi, dan pemantauan sampah.
B	Penyusunan Dokumen Kebutuhan Sistem	Menyusun spesifikasi kebutuhan sistem untuk fitur-fitur utama, peran warga, petugas, dan admin, serta kriteria penerimaan sebagai acuan perancangan dan pengujian.
C	Analisis Proses Bisnis dan Sistem	Memetakan alur warga, petugas, dan admin dari edukasi serta pelaporan hingga penimbangan, pencatatan saldo, dan

		pemantauan. Hasil analisis mencakup flowchart, DFD, dan hak akses.
D	Desain Basis Data	Merancang ERD dan struktur basis data relasional untuk akun, laporan setoran, kategori serta kondisi sampah, berat aktual, saldo, lokasi bank sampah, dan mitra pengepul.
E	Desain Antarmuka (UI/UX)	Membuat wireframe dan desain antarmuka web responsif bagi warga, petugas, dan admin, termasuk halaman edukasi, pelaporan, peta, riwayat saldo, data master, dan dashboard.
F	Pengembangan Basis Data	Membangun tabel dan relasi basis data sesuai ERD untuk pengguna, setoran, penimbangan, saldo, lokasi bank sampah, kategori harga, batas minimum penjemputan, serta mitra pengepul.
G	Pengembangan Backend	Mengembangkan autentikasi dan hak akses, pengelolaan laporan, input verifikasi dan berat aktual, perhitungan saldo sesuai jenis, berat, dan kondisi sampah, data master, serta data dashboard.
H	Pengembangan Frontend	Membangun halaman web responsif sesuai desain, meliputi akun, edukasi, pelaporan pickup atau drop-off, peta bank sampah, riwayat saldo, operasional petugas, data master, dan dashboard.
I	Integrasi Sistem	Menghubungkan frontend, backend, dan basis data serta mengintegrasikan layanan peta untuk lokasi bank sampah.
J	Pengujian Sistem	Menjalankan Black-box Testing dan User Acceptance Testing (UAT) terhadap fitur, validasi input, akses pengguna, perhitungan saldo, riwayat setoran, peta, dan konsistensi dashboard.
K	Perbaikan Bug	Memperbaiki kesalahan fungsi, validasi, tampilan, integrasi, atau hak akses yang ditemukan saat pengujian dan menguji ulang hasil perbaikannya.
L	Deployment dan Publikasi Sistem	Memasang aplikasi web dan basis data pada hosting atau cloud VPS, mengonfigurasi lingkungan produksi, dan memastikan aplikasi dapat diakses secara daring.
M	Penyusunan Dokumentasi Proyek	Menyusun SRS, SDD, skenario dan hasil pengujian, Manual Book, serta laporan akhir sebagai dokumentasi formal proyek.
N	Demonstrasi dan Serah Terima Proyek	Mendemonstrasikan aplikasi kepada

		pemangku kepentingan, menjelaskan hasil pengujian, dan menyerahkan aplikasi atau prototipe beserta dokumentasi proyek.

3. Estimasi Durasi Aktivitas

Kode	Aktivitas	Durasi (Hari)
A	Analisis Kebutuhan Pengguna	4
B	Penyusunan Dokumen Kebutuhan Sistem	3
C	Analisis Proses Bisnis dan Sistem	3
D	Desain Basis Data	3
E	Desain Antarmuka (UI/UX)	5
F	Pengembangan Basis Data	3
G	Pengembangan Backend	9
H	Pengembangan Frontend	8
I	Integrasi Sistem	4
J	Pengujian Sistem	4
K	Perbaikan Bug	3
L	Deployment dan Publikasi Sistem	2
M	Penyusunan Dokumentasi Proyek	3
N	Demonstrasi dan Serah Terima Proyek	1

4. Ketergantungan Aktivitas

Kode	Aktivitas	Predecessor	Successor
A	Analisis Kebutuhan Pengguna	-	B,C
B	Penyusunan Dokumen Kebutuhan Sistem	A	D,E
C	Analisis Proses Bisnis dan Sistem	A	D,E
D	Desain Basis Data	B, C	F
E	Desain Antarmuka (UI/UX)	B, C	H
F	Pengembangan Basis Data	D	G

G	Pengembangan Backend	F	I
H	Pengembangan Frontend	E	I
I	Integrasi Sistem	G,H	J
J	Pengujian Sistem	I	K
K	Perbaikan Bug	J	L,M
L	Deployment dan Publikasi Sistem	K	N
M	Penyusunan Dokumentasi Proyek	K	N
N	Demonstrasi dan Serah Terima Proyek	L,M	-

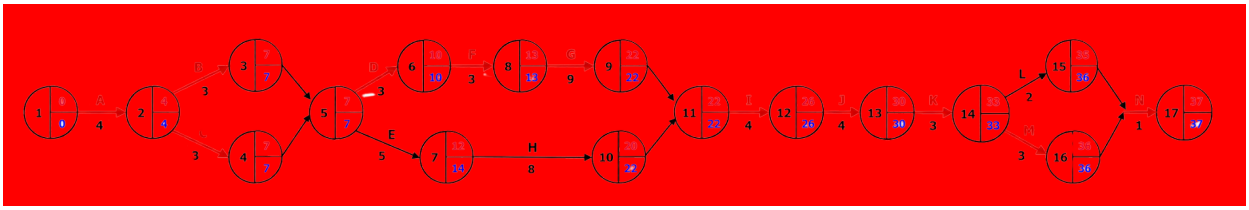
---

5. Jalur Kritis (Critical Path)- Wulan-Nazra (belum dijelaskan karena berhalangan hadir)

Note: Sertakan CPM Chart dan penjelasannya.

Kode	Aktivitas	Predecessor	Durasi	ES	EF	LS	LF	Float/ Slack	Kritis?
A	Analisis Kebutuhan Pengguna	-	4	0	4	0	4	0	Ya
B	Penyusunan Dokumen Kebutuhan Sistem	A	3	4	7	4	7	0	Ya
C	Analisis Proses Bisnis dan Sistem	A	3	4	7	4	7	0	Ya
D	Desain Basis Data	B, C	3	7	10	7	10	0	Ya
E	Desain Antarmuka (UI/UX)	B, C	5	7	12	9	14	2	Tidak
F	Pengembangan Basis Data	D	3	10	13	10	13	0	Ya
G	Pengembangan Backend	F	9	13	22	13	22	0	Ya
H	Pengembangan Frontend	E	8	12	20	14	22	2	Tidak
I	Integrasi Sistem	G,H	4	22	26	22	26	0	Ya
J	Pengujian Sistem	I	4	26	30	26	30	0	Ya
K	Perbaikan Bug	J	3	30	33	30	33	0	Ya
L	Deployment dan Publikasi Sistem	K	2	33	35	34	36	1	Tidak

M	Penyusunan Dokumentasi Proyek	K	3	33	36	33	36	0	Ya
N	Demonstrasi dan Serah Terima Proyek	L, M	1	36	37	36	37	0	Ya



a. Critical Event: Event 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, dan 17. Event ini memiliki waktu paling awal dan paling lambat yang sama.
b. Critical Activity: A, B, C, D, F, G, I, J, K, M, dan N. Aktivitas ini memiliki float 0 sehingga tidak boleh terlambat.
c. Critical Path: A–B–D–F–G–I–J–K–M–N dan A–C–D–F–G–I–J–K–M–N. Kedua jalur menentukan durasi penyelesaian proyek selama 37 hari kerja.

6. Gantt Chart Proyek

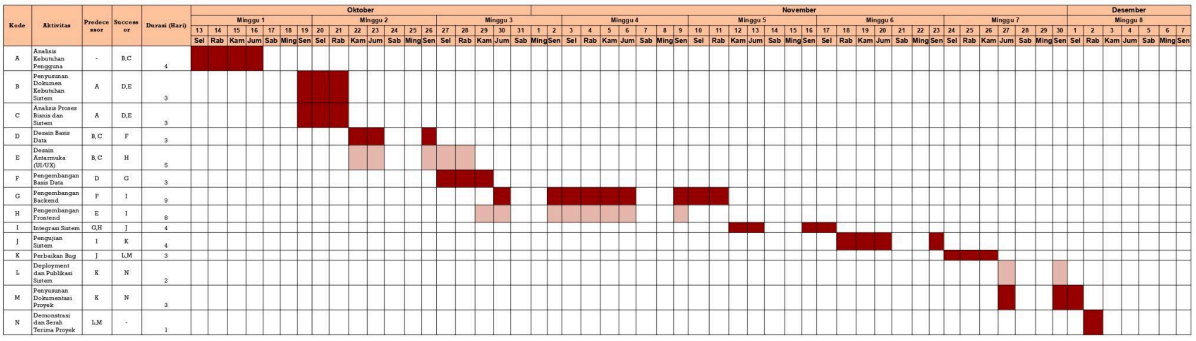
Gantt chart disusun untuk menggambarkan jadwal pelaksanaan proyek Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Berbasis Pemilahan (SIMPANWASTE) mulai 13 Oktober 2026 sampai 2 Desember 2026, dengan 5 hari kerja per minggu (Senin–Jumat). Jadwal disusun berdasarkan durasi tiap aktivitas, ketergantungan antar aktivitas, dan hasil perhitungan jalur kritis (CPM). Gantt chart ditampilkan dalam dua skala, yaitu mingguan dan harian.

a. Gantt Chart Mingguan

Kode	Aktivitas	Predecessor	Durasi	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
A	Analisis Kebutuhan Pengguna	-	4								
B	Penyusunan Dokumen Kebutuhan Sistem	A	3								
C	Analisis Proses Bisnis dan Sistem	A	3								
D	Desain Basis Data	B, C	3								

E	Desain Antarmuka (UI/UX)	B, C	5								
F	Pengembangan Basis Data	D	3								
G	Pengembangan Backend	F	9								
H	Pengembangan Frontend	E	8								
I	Integrasi Sistem	G,H	4								
J	Pengujian Sistem	I	4								
K	Perbaikan Bug	J	3								
L	Deployment dan Publikasi Sistem	K	2								
M	Penyusunan Dokumentasi Proyek	K	3								
N	Demonstrasi dan Serah Terima Proyek	L,M	1								

b. Gantt Chart Harian



---

7. Milestone Proyek

Note: Pencapaian yang menunjukkan bahwa tahap/hasil tertentu telah tercapai.

Milestone	Kriteria Pencapaian	Target Tanggal	Status
Analisis kebutuhan pengguna selesai	Observasi dan wawancara dengan Bank Sampah Graha Pena terdokumentasi; kebutuhan fungsional dan nonfungsional tersusun	16 Oktober 2026	Tercapai

Dokumen kebutuhan sistem selesai	Spesifikasi kebutuhan 8 fitur, peran warga/petugas/admin, dan kriteria penerimaan tersusun	21 Oktober 2026	Tercapai
Analisis proses bisnis dan sistem selesai	Flowchart, DFD, dan pemetaan hak akses 3 peran selesai	21 Oktober 2026	Tercapai
Desain basis data selesai	ERD dan struktur tabel relasional (akun, setoran, kategori, saldo, lokasi, mitra pengepul) selesai	26 Oktober 2026	Tercapai
Desain antarmuka (UI/UX) selesai	Wireframe dan desain web responsif untuk 3 peran selesai	28 Oktober 2026	Dalam Proses
Pengembangan basis data selesai	Tabel dan relasi sesuai ERD terbentuk dan dapat diisi data uji	29 Oktober 2026	Belum tercapai
Back-end selesai	Autentikasi, hak akses, pelaporan, input berat aktual, perhitungan saldo, data master, dan data dashboard berfungsi	11 November 2026	Belum tercapai
Front-end selesai	Seluruh halaman responsif sesuai desain selesai (akun, edukasi, pelaporan, peta, riwayat saldo, petugas, data master, dashboard)	9 November 2026	Belum tercapai
Pengintegrasian sistem selesai	Front-end, back-end, dan basis data terhubung; peta lokasi bank sampah tampil	17 November 2026	Belum tercapai
Pengujian sistem selesai	Black-box Testing dan UAT dijalankan, hasil tercatat, perhitungan saldo benar di semua skenario	23 November 2026	Belum tercapai
Perbaikan bug selesai	Semua bug hasil pengujian diperbaiki dan diuji ulang	26 November 2026	Belum tercapai
Deployment selesai	Aplikasi dan basis data berjalan di hosting dan dapat diakses online	30 November 2026	Belum tercapai
Dokumentasi proyek	SRS, SDD, skenario dan hasil	1 Desember 2026	Belum

selesai	pengujian, Manual Book, dan laporan akhir selesai		tercapai
Demonstrasi selesai	Aplikasi didemonstrasikan ke pemangku kepentingan; aplikasi dan dokumentasi diserahkan	2 Desember 2026	Belum tercapai

11. Persetujuan Jadwal Proyek

Dengan menyetujui dokumen ini, pihak terkait menyepakati ruang lingkup, hasil yang diserahkan, batasan, dan pengecualian proyek.

Pihak	Nama	Tanggal	Persetujuan
Project Manager	Riza Aqilah Nashifah	02/11/2026	
Perwakilan Pengguna	Martha Hendratmo	02/11/2026	
Dosen	Habi Baturohmah, S.Kom., M.Kom	02/11/2026	

Dokumentasi:



lDOKUMEN PROJECT COST MANAGEMENT
PROYEK SISTEM INFORMASI

Nama Proyek : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Berbasis Pemilahan
Nama Tim : SIMPANWASTE
Project Manager : Riza Aqilah Nashifah - Risiko Biaya
Anggota Tim : A.A. Aswin Aldira - Anggaran Proyek & Estimasi Biaya Aktivitas/Honorarium
Bonifasius Habel Franestio - Estimasi Biaya Aktivitas/Honorarium
Feny - Risiko Biaya
Muhammad Faiz Athallah - Estimasi Biaya Kategori dan Komponen
Fahri Satyadi Yusuf -
Fidia Adella Wulandari - Estimasi Biaya Pendukung
M. Daffa Alfahrizi -
Delfia Wulandari - Estimasi Biaya Pendukung
M. Fakhri Asshofi -
Nazra Fatimah Sharia Putri -
Wulan Suryani -
Tanggal Penyusunan : 02 November 2026
Versi Dokumen : 3.0

---

1. Anggaran Proyek (Fakhri)

Anggaran untuk proyek ini adalah 50.000.000,00 Rupiah

---

2. Estimasi Biaya Aktivitas/Honorarium (aswin, habel)

Kode	Aktivitas	Estimasi Tarif/Hari	Estimasi Biaya	Biaya Aktual	GAP
A	Analisis Kebutuhan Pengguna	Rp 650,000	Rp 2,600,000		
B	Penyusunan Dokumen Kebutuhan Sistem	Rp 400,000	Rp 1,200,000		
C	Analisis Proses Bisnis dan Sistem	Rp 400,000	Rp 1,200,000		
D	Desain Basis Data	Rp 400,000	Rp 1,200,000		
E	Desain	Rp 400,000	Rp 2,000,000		

	Antarmuka (UI/UX)				
F	Pengembangan Basis Data	Rp 500,000	Rp 1,500,000		
G	Pengembangan Backend	Rp 500,000	Rp 4,500,000		
H	Pengembangan Frontend	Rp 450,000	Rp 3,600,000		
I	Integrasi Sistem	Rp 950,000	Rp 3,800,000		
J	Pengujian Sistem	Rp 600,000	Rp 2,400,000		
K	Perbaikan Bug	Rp 1,150,000	Rp 3,450,000		
L	Deployment dan Publikasi Sistem	Rp 500,000	Rp 1,000,000		
M	Penyusunan Dokumentasi Proyek	Rp 1,000,000	Rp 3,000,000		
N	Demonstrasi dan Serah Terima Proyek	Rp 650,000	Rp 650,000		
	Total		Rp 32,100,000		

*Biaya aktual dan GAP dilakukan saat/setelah implementasi proyek

---

3. Estimasi Biaya Honorarium (Nazra & Wulan) - belum dijelaskan karena berhalangan hadir

---

Posisi	Jumlah Anggota	Estimasi Tarif/Hari	Hari-Orang	Estimasi Biaya	Biaya Aktual	GAP
Project Manager	1	Rp 650.000	8	Rp 5.200.000		
Business Analyst	2	Rp 400.000	6	Rp 2.400.000		
System Analyst	2	Rp 400.000	6	Rp 2.400.000		
UI/UX Designer	2	Rp 400.000	5	Rp 2.000.000		
Front End Developer	2	Rp 450.000	12	Rp 5.400.000		
Back End Developer	2	Rp 500.000	21	Rp 10.500.000		

Quality Assurance	1	Rp 600.000	7	Rp 4.200.000		
				Rp 32.100.000		

Referensi untuk biaya honorarium

https://masoemuniversity.ac.id/artikel/gaji-lulusan-sistem-informasi-berdasarkan-jenis-pekerjaannya/
https://www.dicoding.com/blog/gaji-programmer/
https://www.binar.co.id/blog/gaji-developer-di-indonesia

Rincian Pemetaan Hari-Orang Berdasarkan Jadwal (Gantt Chart):

1. Project Manager (8 Hari-Orang): Dialokasikan untuk memimpin Aktivitas A (Analisis Kebutuhan, 4 hari), berkoordinasi saat Aktivitas K (Perbaikan Bug, 3 hari), dan memimpin Aktivitas N (Demonstrasi, 1 hari).
2. Business Analyst (6 Hari-Orang): Menangani Aktivitas B (Dokumen Kebutuhan Sistem, 3 hari) dan Aktivitas C (Analisis Proses Bisnis, 3 hari).
3. System Analyst (6 Hari-Orang): Berfokus pada Aktivitas D (Desain Basis Data, 3 hari) dan berkolaborasi dalam Aktivitas M (Penyusunan Dokumentasi SDD/SRS, 3 hari).
4. UI/UX Designer (5 Hari-Orang): Bertanggung jawab penuh pada Aktivitas E (Desain UI/UX, 5 hari).
5. Front End Developer (12 Hari-Orang): Mengerjakan Aktivitas H (Pengembangan FE, 8 hari) dan Aktivitas I (Integrasi Sistem, 4 hari).
6. Back End Developer (21 Hari-Orang): Meliputi Aktivitas F (Pengembangan Basis Data, 3 hari), Aktivitas G (Pengembangan BE, 9 hari), Aktivitas I (Integrasi Sistem, 4 hari), Aktivitas K (Perbaikan Bug Teknis, 3 hari), dan Aktivitas L (Deployment, 2 hari).
7. Quality Assurance (7 Hari-Orang): Mengeksekusi Aktivitas J (Pengujian Sistem UAT, 4 hari) dan membantu Aktivitas M (Dokumentasi Skenario dan Hasil Uji, 3 hari).

Rumus Utama Perhitungan

1. Hari-Orang (HO):
   Hari-Orang (HO) = Jumlah Anggota × Durasi Kerja per Anggota
2. Estimasi Biaya per Peran:
   Estimasi Biaya = Estimasi Tarif/Hari × Hari-Orang (HO)

Rincian Perhitungan per Peran

1. Project Manager (1 Orang)
   a. Hari-Orang: 1 orang × 8 hari = 8 HO
   b. Estimasi Biaya: Rp 650.000 × 8 HO = Rp 5.200.000
2. Business Analyst (2 Orang)
   a. Hari-Orang: 2 orang × 3 hari = 6 HO
   b. Estimasi Biaya: Rp 400.000 × 6 HO = Rp 2.400.000
3. System Analyst (2 Orang)
   a. Hari-Orang: 2 orang × 3 hari = 6 HO
   b. Estimasi Biaya: Rp 400.000 × 6 HO = Rp 2.400.000
4. UI/UX Designer (2 Orang)
   a. Hari-Orang: 2 orang × 2,5 hari = 5 HO

   b. Estimasi Biaya: Rp 400.000 × 5 HO = Rp 2.000.000
5. Front End Developer (2 Orang)
   a. Hari-Orang: 2 orang × 6 hari = 12 HO
   b. Estimasi Biaya: Rp 450.000 × 12 HO = Rp 5.400.000
6. Back End Developer (2 Orang)
   a. Hari-Orang: 2 orang × 10,5 hari = 21 HO
   b. Estimasi Biaya: Rp 500.000 × 21 HO = Rp 10.500.000
7. Quality Assurance (1 Orang)
   a. Hari-Orang: 1 orang × 7 hari = 7 HO
   b. Estimasi Biaya: Rp 600.000 × 7 HO = Rp 4.200.000

---

4. Estimasi Biaya Kategori dan Komponen (Faiz & Fahri)

Kategori	Komponen	Estimasi Biaya	Biaya Aktual	GAP
Hardware	Laptop	Rp 0		
Software	Database (Laragon/Xampp)	Rp 0		
	Development Tools (VS Code, GitHub)	Rp 0		
	Design & Analysis Tools (Figma, draw.io)	Rp 300.000		
	Hosting	Rp 200.000		
	Domain	Rp 200.000		
Operasional Proyek	Transportasi	Rp 500.000		
	Meeting	Rp 300.000		
	Internet	Rp 150.000		
	Pelatihan	Rp4.000.000		
	Dokumentasi	Rp1.500.000		
Biaya lainnya	Maintence Awal	Rp3.000.000		
Total		Rp10.150.000		

*Biaya aktual dan GAP dilakukan saat/setelah implementasi proyek

---

5. Estimasi Biaya Pendukung (FIA DAN FIDIA)

Kategori	Komponen	Estimasi	Biaya	GAP

		Biaya	Aktual	
Overhead Umum	Listrik dan pengisian daya perangkat (12 orang × 2 bulan × Rp25.000)	Rp600.000		
	Ruang kerja dan diskusi	Rp500.000		
Administrasi Umum	ATK dan perlengkapan umum (kertas, tinta, map)	Rp300.000		
	biaya transfer honorarium	Rp150.000		
Layanan Pendukung	Tools kolaborasi (Google Workspace, Notion, Discord, versi gratis)	Rp0		
Total Indirect Cost		**Rp1.550.000**		

*Biaya aktual dan GAP dilakukan saat/setelah implementasi proyek

---

6. Risiko Biaya (Riza, Feny)

Risiko	Dampak Terhadap Biaya	Mitigasi
Kebutuhan berubah dari pihak Bank Sampah Graha Pena	Pekerjaan desain dan coding diulang, biaya bertambah sekitar Rp1.000.000	Mengonfirmasi aturan harga dan batas minimum penjemputan sebelum tahap desain dimulai
Biaya hosting atau domain naik, atau diperlukan spesifikasi server lebih tinggi	Biaya infrastruktur bertambah sekitar Rp500.000	Memilih paket hosting yang fleksibel dan melakukan uji beban ringan sebelum deployment
Hasil pengujian menunjukkan fitur tidak memenuhi Kriteria Penerimaan	Pekerjaan revisi dan pengujian ulang menambah honorarium sekitar Rp1.000.000	Memeriksa hasil kerja terhadap Kriteria Penerimaan di setiap akhir fase, bukan hanya saat pengujian akhir
Perhitungan saldo salah (harga per kg, kategori	Perbaikan logika backend dan uji ulang seluruh	Membuat kasus uji perhitungan dengan

kebersihan, batas pickup)	skenario perhitungan, sekitar Rp750.000	hasil yang sudah dihitung manual, lalu dicocokkan dengan hasil sistem
Bug pada hak akses atau PIN yang menyangkut keamanan data nasabah	Perbaikan dan pengujian ulang keamanan sekitar Rp750.000	Menguji hak akses tiap peran (warga, petugas, admin) dan menggunakan data simulasi saat pengujian

---

7. Estimasi Biaya Kontingen dan Manajemen (Fakhri dan Daffa)

Kategori	Estimasi Biaya	Biaya Aktual	Sisa Anggaran
Estimasi Direct Cost & Indirect Cost	43.800.000		
Contingency Reserve Cost 10%	4.380.000		
Management Reserve Cost	1.820.000		
Total	50.000.000		

*Biaya aktual dan sisa anggaran dilakukan saat/setelah implementasi proyek

---

8. Persetujuan Anggaran Proyek

Dengan menyetujui dokumen ini, pihak terkait menyepakati ruang lingkup, hasil yang diserahkan, batasan, dan pengecualian proyek.

Pihak	Nama	Tanggal	Persetujuan
Project Manager	Riza Aqilah Nashifah	02/10/2026	
Perwakilan Pengguna	Martha Hendratmo	02/11/2026	
Dosen	Habi Baturohmah, S.Kom., M.Kom	02/11/2026	

DOKUMEN PROJECT HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
PROYEK SISTEM INFORMASI

Nama Proyek : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Berbasis Pemilahan
Nama Tim : SIMPANWASTE
Project Manager : Riza Aqilah Nashifah -
Anggota Tim : A.A. Aswin Aldira - RACI Matrix
Bonifasius Habel Franestio -
Feny - Milestone Proyek
Muhammad Faiz Athallah -
Fahri Satyadi Yusuf -
Fidia Adella Wulandari - RACI Matrix
M. Daffa Alfahrizi -
Delfia Wulandari - RACI Matrix
M. Fakhri Asshofi -
Nazra Fatimah Sharia Putri -
Wulan Suryani -
Tanggal Penyusunan : 9 November 2026
Versi Dokumen : 4.0

---

1. Kebutuhan Sumber Daya Manusia (fahri demon faiz habel dan aldira)

Role	Jumlah	Kompetensi/Keterampilan
Project Manager	1 Orang	Leadership, communication, time management, problem solving, decision making, risk management.
Business Analyst	2 Orang	Menggali kebutuhan (wawancara dan observasi), menyusun dokumen kebutuhan sistem (SRS) dan kriteria penerimaan, memodelkan proses bisnis (flowchart), menyiapkan skenario UAT, komunikasi dengan pengguna, ketelitian.
System Analyst	2 Orang	Analisis dan perancangan sistem, pemodelan DFD, perancangan basis data (ERD), pemetaan hak akses, penyusunan dokumen desain sistem (SDD), pemahaman metode Waterfall.
UI/UX Designer	2 Orang	Wireframe dan desain antarmuka high-fidelity (mis. Figma), user flow, desain web responsif untuk

		desktop dan smartphone, prinsip usability, konsistensi visual.
Front End Developer	2 Orang	HTML, CSS, JavaScript, membangun antarmuka web responsif sesuai desain, integrasi peta (Leaflet/OpenStreetMap), version control (Git/GitHub), debugging tampilan.
Back End Developer	2 Orang	Pemrograman sisi server (mis. PHP), basis data relasional (SQL), autentikasi dan hak akses (PIN), logika perhitungan saldo, deployment ke hosting/cloud VPS, version control.
Quality Assurance	1 Orang	Menyusun test case, black-box testing, pelaporan dan pengujian ulang bug, validasi perhitungan saldo dan hak akses, dokumentasi hasil uji, ketelitian.
User (Perwakilan Pengguna: Warga/Nasabah, Petugas Lapangan, Admin)	1 Orang	Memahami proses pemilahan, penyetoran, penjemputan, penimbangan, dan pencatatan saldo di bank sampah; memberi masukan kebutuhan, memvalidasi rancangan, dan mengikuti UAT.
Dosen	1 Orang	Manajemen proyek, APSI, evaluasi proyek, komunikasi, pembimbingan, problem solving

---

2. Struktur Organisasi Proyek (nazra wulan feny)

Role	Nama	Tanggung Jawab
Project Manager	Riza Aqilah Nashifah	Mengelola perencanaan proyek, membagi tugas anggota, mengawasi progres, mengelola risiko, mengoordinasikan komunikasi, dan memastikan proyek selesai sesuai jadwal dan anggaran.

Business Analyst	Bonifasius Habel Franestio & Fahri Satyadi Yusuf	Mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan pengguna melalui proses observasi dan wawancara lapangan, menyusun Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Sistem (SRS) serta menentukan kriteria penerimaan yang akan digunakan sebagai acuan pengujian, memastikan kebutuhan warga, petugas, dan admin sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup proyek.
System Analyst	Fidia Adella Wulandari & Delfia Wulandari	Menganalisis dan merancang sistem berdasarkan kebutuhan pengguna, memodelkan alur proses sistem menggunakan flowchart dan Data Flow Diagram (DFD), merancang struktur basis data menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD), menentukan hak akses pengguna, serta menyusun dokumen desain sistem (SDD) sebagai acuan pengembangan aplikasi.
UI/UX Designer	MonDemon & Nazra Fatimah Sharia Putri	
Front End Developer	A.A. Aswin Aldira & Muhammad Faiz Athallah	Menerjemahkan desain UI/UX ke dalam antarmuka web yang responsif (desktop dan *mobile*), menghubungkan antarmuka dengan layanan/API Back End, memvalidasi input pengguna, serta mengelola kode sumber menggunakan Git/GitHub.
Back End Developer	M. Fakhri Asshofi & Wulan Suryani	Mengembangkan pemrograman sisi server, mengelola basis data relasional, mengatur autentikasi dan hak akses (PIN), membangun logika perhitungan saldo otomatis, serta melakukan *deployment* ke VPS.
Quality Assurance	Feny	

Perwakilan User (Tuliskan Jenis User)	Martha Hendratmo (Perwakilan Pengguna)	
Dosen	Habi Baturohmah, S.Kom., M.Kom	Memberikan arahan dan evaluasi hasil proyek.

---

3. Matriks Pembagian Tanggung Jawab (RACI Matrix)

Aktivitas/ Peran	Project Manager	Business Analyst	System Analyst	UI/UX Designer	Front End Developer	Back End Developer	Quality Assurance	Perwakilan User	Dosen
Analisis Kebutuhan Pengguna	A	R	C	I	I	I	C	C	I
Penyusunan Dokumen Kebutuhan Sistem	A	R	C	I	I	I	C	C	I
Analisis Proses Bisnis dan Sistem	A	R	R	I	I	I	C	I	I
Desain Basis Data	A	I	R	I	I	C	I	I	I
Desain Antarmuka (UI/UX)	A	I	C	R	C	I	I	C	I
Pengembangan Basis Data	A	I	C	C	I	R	I	I	I
Pengembangan Backend	A	I	C	I	C	R	I	I	I
Pengembangan Frontend	A	I	C	C	R	C	I	I	I
Integrasi Sistem	A	C	C	I	I	R	R/C	I	I

Pengujian Sistem	A	R	C	I	I	I	R	C	I
Perbaikan Bug	A	I	I	I	R	R	C	I	I
Deployment dan Publikasi Sistem	A	I	C	I	C	R	C	I	I
Penyusunan Dokumentasi Proyek	A	I	C	C	C	C	C	I	I
Demonstrasi dan Serah Terima Proyek	R	C	C	I	I	I	I	R	A

---

4. Persetujuan HR Management

Pihak	Nama	Tanggal	Persetujuan
Project Manager		02/11/2026	
Perwakilan Pengguna		02/11/2026	
Dosen	Habi Baturohmah, S.Kom., M.Kom.	02/11/2026	

DOKUMEN PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT
PROYEK SISTEM INFORMASI

Nama Proyek : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Berbasis Pemilahan
Nama Tim : SIMPANWASTE
Project Manager : Riza Aqilah Nashifah -
Anggota Tim : A.A. Aswin Aldira -
Bonifasius Habel Franestio -
Feny - Milestone Proyek
Muhammad Faiz Athallah -
Fahri Satyadi Yusuf -
Fidia Adella Wulandari - Metode/Media Komunikasi
M. Daffa Alfahrizi -
Delfia Wulandari - Metode/Media Komunikasi
M. Fakhri Asshofi -
Nazra Fatimah Sharia Putri -
Wulan Suryani -
Tanggal Penyusunan : November 2026
Versi Dokumen : 5.0

---

1. Identifikasi Stakeholder (Aswin demon Boni)

Role	**Nama**	**Kepentingan/Kebutuhan Komunikasi**
Project Manager	Riza Aqilah Nashifah	Membutuhkan *update* harian terkait tugas dan kendala dari tim pengembang (*developer*), serta bertanggung jawab mengomunikasikan progres keseluruhan proyek kepada dosen dan perwakilan *user* secara berkala.
Business Analyst	Bonifasius Habel Franestio & Fahri Satyadi Yusuf	Membutuhkan informasi aturan bisnis yang jelas dari pihak bank sampah (seperti syarat batas penjemputan dan harga per kelas kebersihan sampah) untuk disampaikan kepada tim analisis dan pengembang, serta mengonfirmasi kelayakan *requirement* secara mingguan.
System Analyst	Fidia Adella Wulandari & Delfia Wulandari	Membutuhkan informasi *requirement* dari *Business Analyst* untuk dirancang menjadi DFD dan ERD, serta bertugas mengomunikasikan spesifikasi sistem (alur data tabungan, lokasi bank sampah, dll.) kepada tim *UI/UX* dan *Developer*.

UI/UX Designer	M. Daffa Alfahrizi & Nazra Fatimah Sharia Putri	Membutuhkan konfirmasi terkait alur pengguna (*user flow*) dari tim analis, serta umpan balik terkait tampilan visual (*mockup*) aplikasi warga dan petugas dari *Project Manager* maupun perwakilan *user* sebelum diserahkan ke *Front End*.
Front End Developer	A.A. Aswin Aldira & Muhammad Faiz Athallah	Membutuhkan design final dari *UI/UX Designer*, penjelasan struktur logika sistem dari *System Analyst*, dan wajib berkoordinasi secara intensif dengan *Back End* terkait integrasi antarmuka dengan API/rute *backend*.
Back End Developer	M. Fakhri Asshofi & Wulan Suryani	Membutuhkan rancangan basis data (ERD) mutlak dari *System Analyst*, aturan kalkulasi poin/saldo yang akurat dari *Business Analyst*, serta menyampaikan status ketersediaan basis data dan keamanan PIN/hak akses kepada *Front End* dan *QA*.
Quality Assurance	Feny	Membutuhkan daftar kriteria penerimaan (syarat fitur) dari *Business Analyst*, memberikan informasi status pengujian (*testing*) secara mingguan, serta melaporkan *bug* atau celah (*error* pada perhitungan saldo/verifikasi timbangan) kepada tim *Developer*.
Perwakilan User (Manajer Bank Sampah)	Martha Hendratmo	Membutuhkan informasi progres pengembangan modul (aplikasi warga, petugas, admin), pembaruan terkait fitur *dashboard* atau riwayat saldo nasabah, serta memvalidasi kesesuaian sistem dengan praktik nyata di lapangan.
Dosen	Habi Baturohmah, S.Kom., M.Kom	Menerima dan mengevaluasi progress.

---

2. Metode dan Media Komunikasi (fia, fidia, mamang damri, ibu kantin, mamang tahu krispi, tahu skripsi, ibu model slamet, rektor uin, ibu bakwan fkip)

Metode	Media	Kepentingan/Kebutuhan Komunikasi
Komunikasi langsung	Pertemuan tatap muka di kelas	Membahas progres proyek, membagi tugas, menyelesaikan masalah secara cepat, dan melakukan koordinasi serta bimbingan bersama dosen.
	Tatap muka Langsung dengan perwakilan pengguna	Menggali kebutuhan melalui wawancara dan observasi, memvalidasi rancangan sistem dan desain antarmuka, mengonfirmasi proses bisnis bank sampah (pemilahan, penyetoran, penjemputan, penimbangan, pencatatan saldo), serta melaksanakan UAT dan menerima masukan langsung dari pengguna.
Alat desain dan teknis	Figma dan draw.io	Menyusun dan membagikan desain antarmuka (wireframe dan high-fidelity) serta diagram sistem (flowchart, DFD, ERD) agar dapat ditinjau dan dipahami seluruh anggota tim.
	GitHub	Mengelola kode program (version control), memantau perubahan, menggabungkan hasil kerja Front End dan Back End, serta mencatat dan menindaklanjuti bug.
Dokumentasi kolaboratif dan manajemen berkas	Google Docs & Google Drive	Menyusun dokumen proyek secara bersama-sama, menyimpan dan membagikan berkas, serta menjaga versi dokumen tetap terpusat.
Pesan instan	WhatsApp Group dan chat pribadi	Menyampaikan informasi dan pengingat singkat, koordinasi harian, serta berdiskusi cepat dengan sesama anggota.
Komunikasi virtual (daring)	Discord	Mengadakan rapat daring, diskusi teknis, dan berbagi layar (screen sharing) saat tim tidak bisa bertemu langsung.

3. Matriks Komunikasi (penjual nachos di meksiko)

Informasi Yang Disampaikan	Pengirim	Penerima	Media	Frekuensi	Dokumentasi
Pembagian tugas proyek	Project Manager	Semua tim	WhatsApp Group	Awal proyek dan saat ada perubahan	Foto, Notulen Rapat
…	…	…	…	…	
		Perwakilan User (Tuliskan Jenis User)			
Progress Hasil Setiap Management	Semua tim	Dosen	Google Document, Google Meet	Setiap minggu	

4. Permasalahan Komunikasi (nazra wulan)

Potensi Masalah	Dampak	Tindakan penanganan
Anggota tidak merespon	Informasi terlambat diterima	Melakukan pengingat melalui komunikasi langsung
…	…	…

5. Persetujuan Communication Management ()

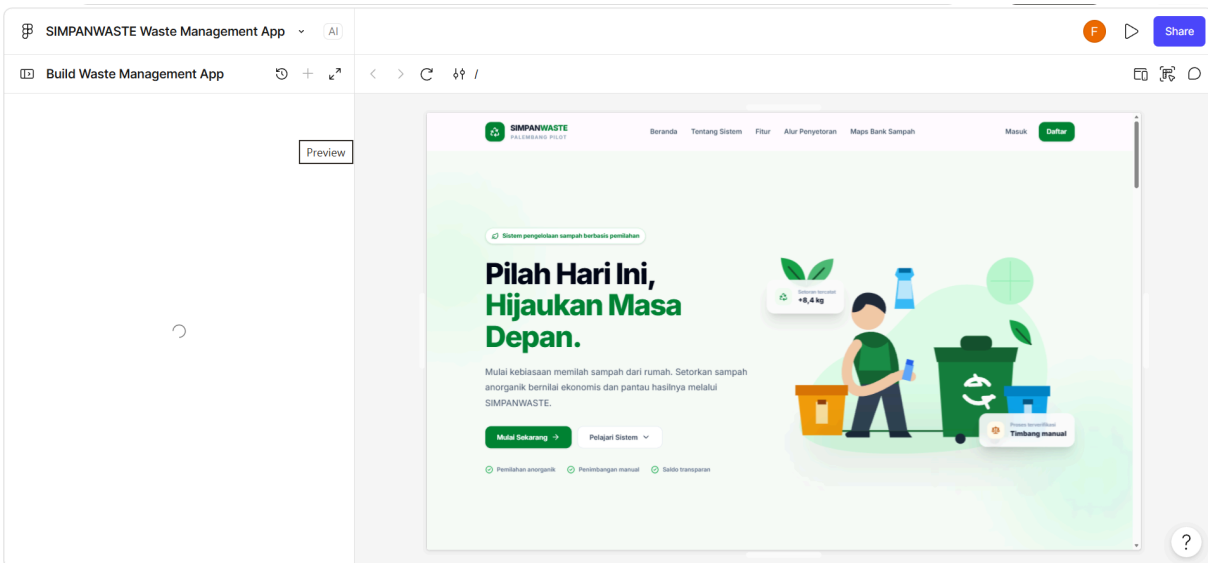
Pihak	Nama	Tanggal	Persetujuan
Project Manager		02/11/2026	
Perwakilan Pengguna		02/11/2026	
Dosen	Habi Baturohmah, S.Kom., M.Kom.	02/11/2026	

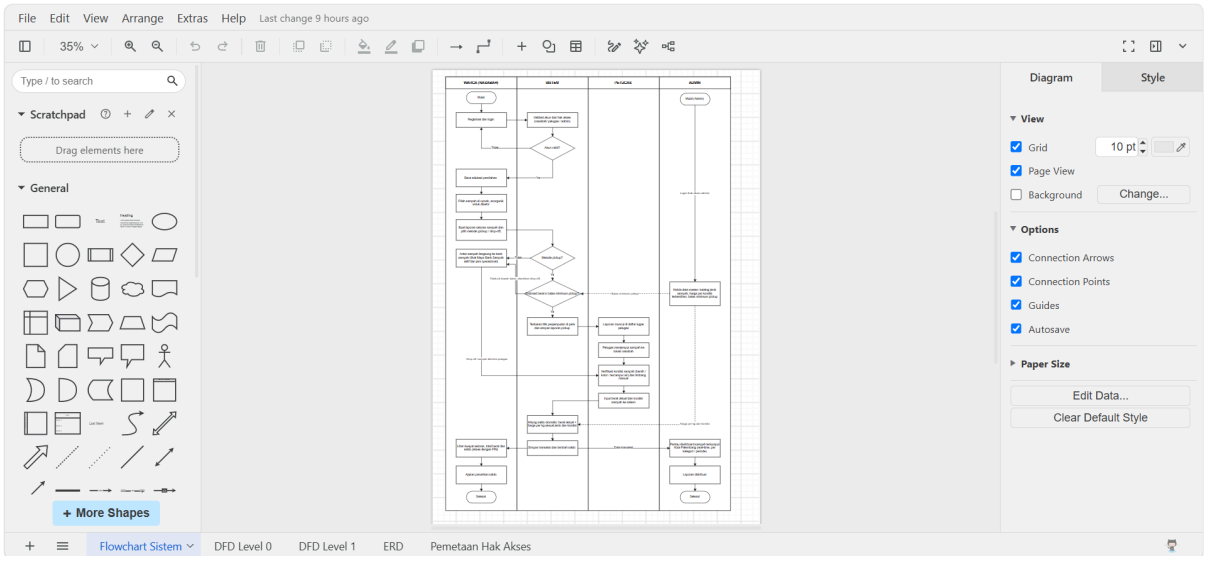
LAMPIRAN 1

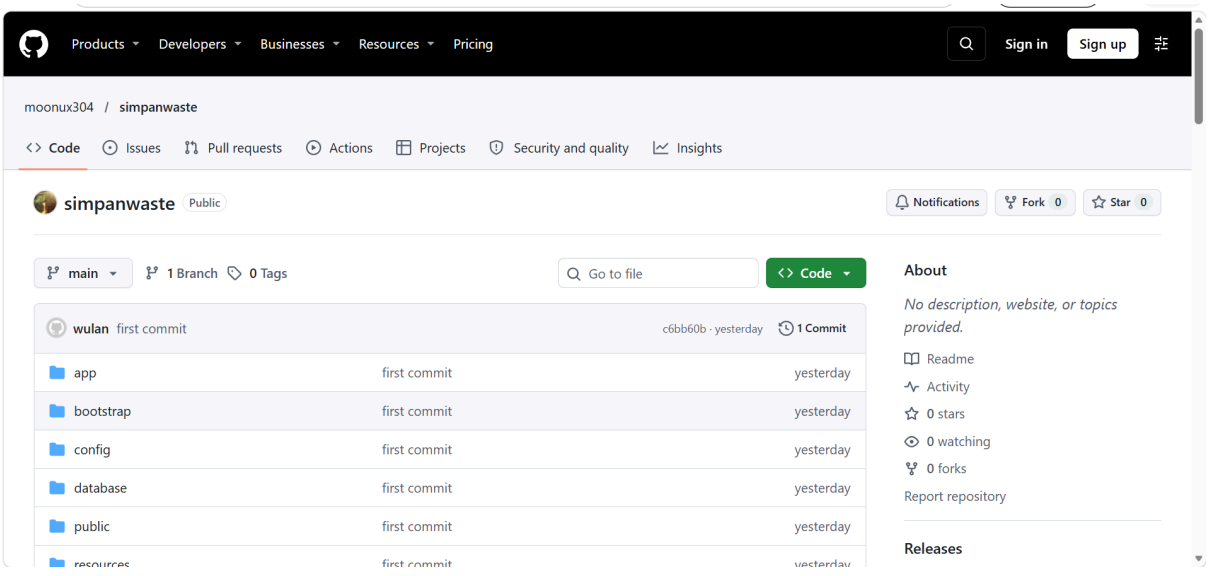

BANK
SAMPAH
GRAHA PENA
"UBAH SAMPAH MENJADI CUAN"
Binaan
Sumatera Ekspres
Tabungan Sampah
Tabungan Pendidikan
Tabungan Kurban
Tabungan Token Listrik
Pembayaran Tunai Berjangka
Tabungan Umroh
Kertas & Kaston
Plastik & Emberan
Botol Plastik (PET)
Kaca dan Kaleng
Lainnya
UNTUK INFORMASI & KERJA SAMA
ALAMAT:
GRAHA PENA
Jl. Kolonel H. Burlian No. 773
KM 6,5 Kec. Alang - Alang Lebar Palembang
Nabung Sampah, Dapat Cuan!
AYO NABUNG DI BANK SAMPAH GRAHA PENA


Sumatera Ekspres

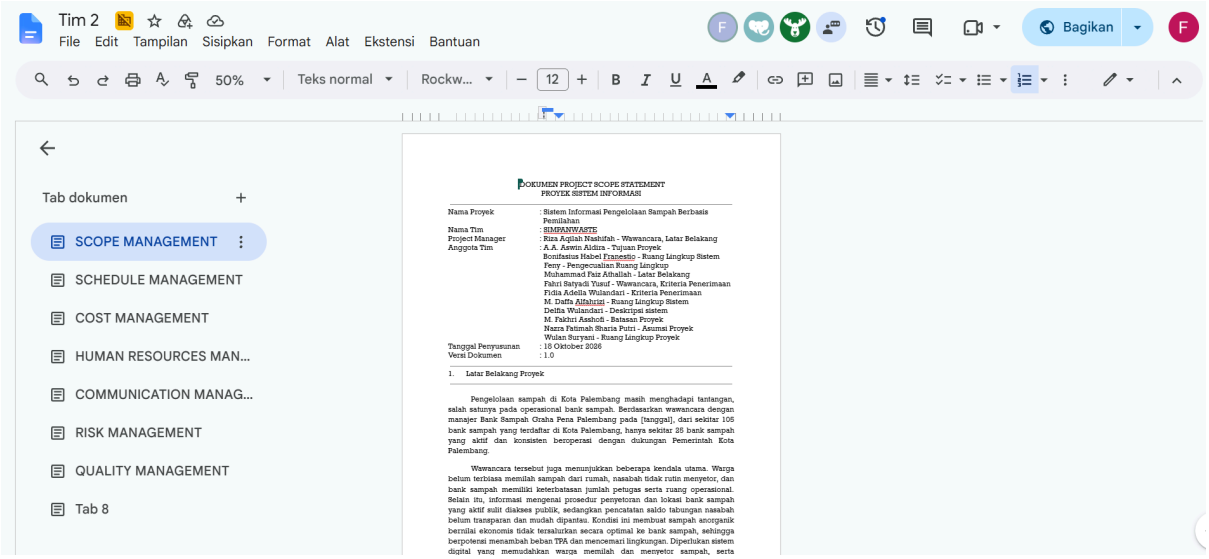
LAMPIRAN 2

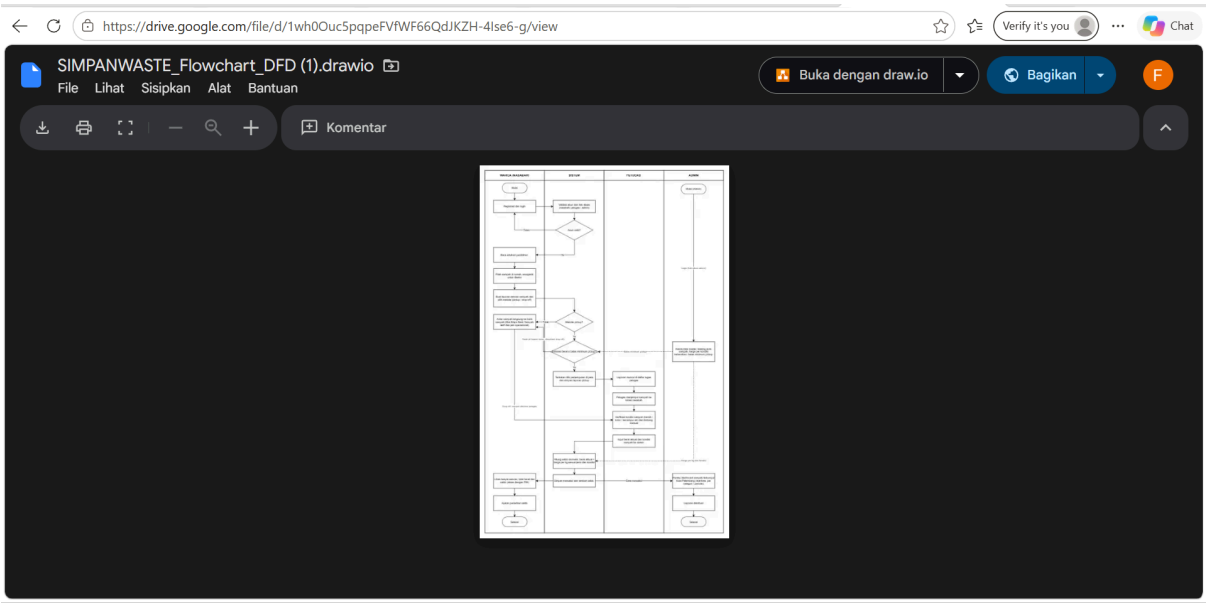

SIMPANWASTE Waste Management App
Build Waste Management App
Share
Preview
SIMPANWASTE
Beranda
Tentang Sistem
Fitur
Alur Penyetoran
Maps Bank Sampah
Masuk
Daftar
Sistem pengelolaan sampah berbasis pemilahan
Pilah Hari Ini,
Hijaukan Masa
Depan.
Mulai kebiasaan memilah sampah dari rumah. Setorkan sampah anorganik bernilai ekonomis dan pantau hasilnya melalui SIMPANWASTE.
Mulai Sekarang
Pelajari Sistem
Pemilahan anorganik
Penimbangan manual
Saldo transparan
Timbang manual


File
Edit
View
Arrange
Extras
Help
Last change 9 hours ago
Type / to search
Scratchpad
Drag elements here
General
+ More Shapes
Diagram
Style
View
Grid
10 pt
Page View
Background
Change...
Options
Connection Arrows
Connection Points
Guides
Autosave
Paper Size
Edit Data...
Clear Default Style
Flowchart Sistem
DFD Level 0
DFD Level 1
ERD
Pemetaan Hak Akses

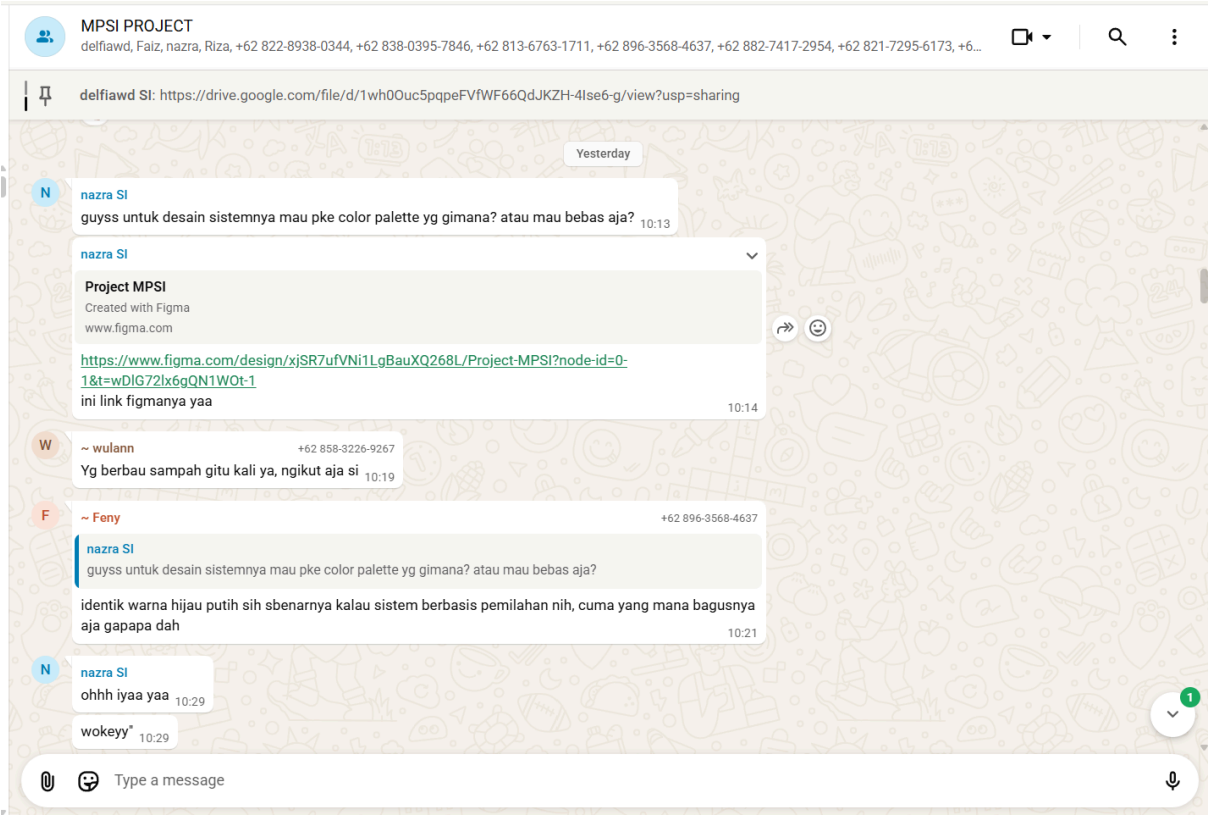

Products
Developers
Businesses
Resources
Pricing
Sign in
Sign up
moonux304 / simpanwaste
Code
Issues
Pull requests
Actions
Projects
Security and quality
Insights
simpanwaste
Public
Notifications
Fork 0
Star 0
main
1 Branch
0 Tags
Go to file
Code
wulan first commit
c6bb60b · yesterday
1 Commit
app first commit yesterday
bootstrap first commit yesterday
config first commit yesterday
database first commit yesterday
public first commit yesterday
About
No description, website, or topics provided.
Readme
Activity
0 stars
0 watching
0 forks
Report repository
Releases

LAMPIRAN 3

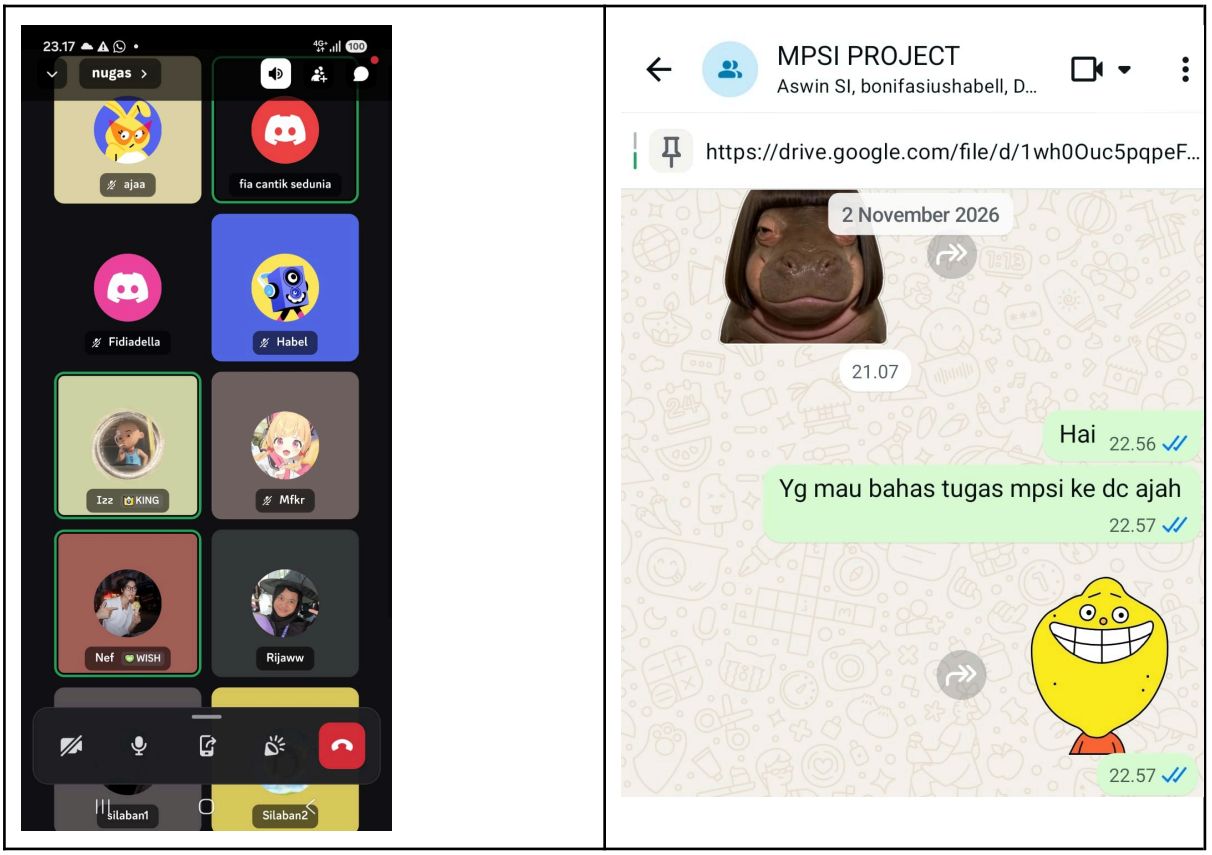

Tim 2
File Edit Tampilan Sisipkan Format Alat Ekstensi Bantuan
Bagikan
Tab dokumen
SCOPE MANAGEMENT
SCHEDULE MANAGEMENT
COST MANAGEMENT
HUMAN RESOURCES MAN...
COMMUNICATION MANAG...
RISK MANAGEMENT
QUALITY MANAGEMENT
Tab 8
DOKUMEN PROJECT SCOPE STATEMENT
PROYEK SISTEM INFORMASI
Nama Proyek : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Berbasis Pemilahan
Nama Tim : SIMPANWASTE
Project Manager : Riza Aqilah Nashifah - Wawancara, Latar Belakang
Anggota Tim : A.A. Aswin Aldira - Tujuan Proyek
Bonifasius Habel Fransiskp - Ruang Lingkup Sistem
Feny - Pengecualian Ruang Lingkup
Muhammad Faiz Athallah - Latar Belakang
Fahri Satyadi Yusuf - Wawancara, Kriteria Penerimaan
Fidia Adella Wulandari - Kriteria Penerimaan
M. Daffa Alfahrizi - Ruang Lingkup Sistem
Delfia Wulandari - Deskripsi sistem
M. Fakhri Asshofi - Batasan Proyek
Nazra Fatimah Sharia Putri - Asumsi Proyek
Wulan Suryani - Ruang Lingkup Proyek
Tanggal Penyusunan : 16 Oktober 2026
Versi Dokumen : 1.0
1. Latar Belakang Proyek
Pengelolaan sampah di Kota Palembang masih menghadapi tantangan, salah satunya pada operasional bank sampah. Berdasarkan wawancara dengan manajer Bank Sampah Graha Pena Palembang pada [tanggal], dari sekitar 105 bank sampah yang terdaftar di Kota Palembang, hanya sekitar 35 bank sampah yang aktif dan konsisten beroperasi dengan dukungan Pemerintah Kota Palembang.
Wawancara tersebut juga memunjukkan beberapa kendala utama. Warga belum terbiasa memilah sampah dari rumah, nasabah tidak rutin menyetor, dan bank sampah memiliki keterbatasan jumlah petugas serta ruang operasional. Selain itu, informasi mengenai prosedur penyetoran dan lokasi bank sampah yang aktif sulit diakses publik, sedangkan pencatatan saldo tabungan nasabah belum transparan dan mudah dipantau. Kondisi ini membuat sampah anorganik bernilai ekonomis tidak tersalurkan secara optimal ke bank sampah, sehingga berpotensi menambah beban TPA dan mencemari lingkungan. Diperlukan sistem digital yang memudahkan warga memilah dan menyetor sampah, serta

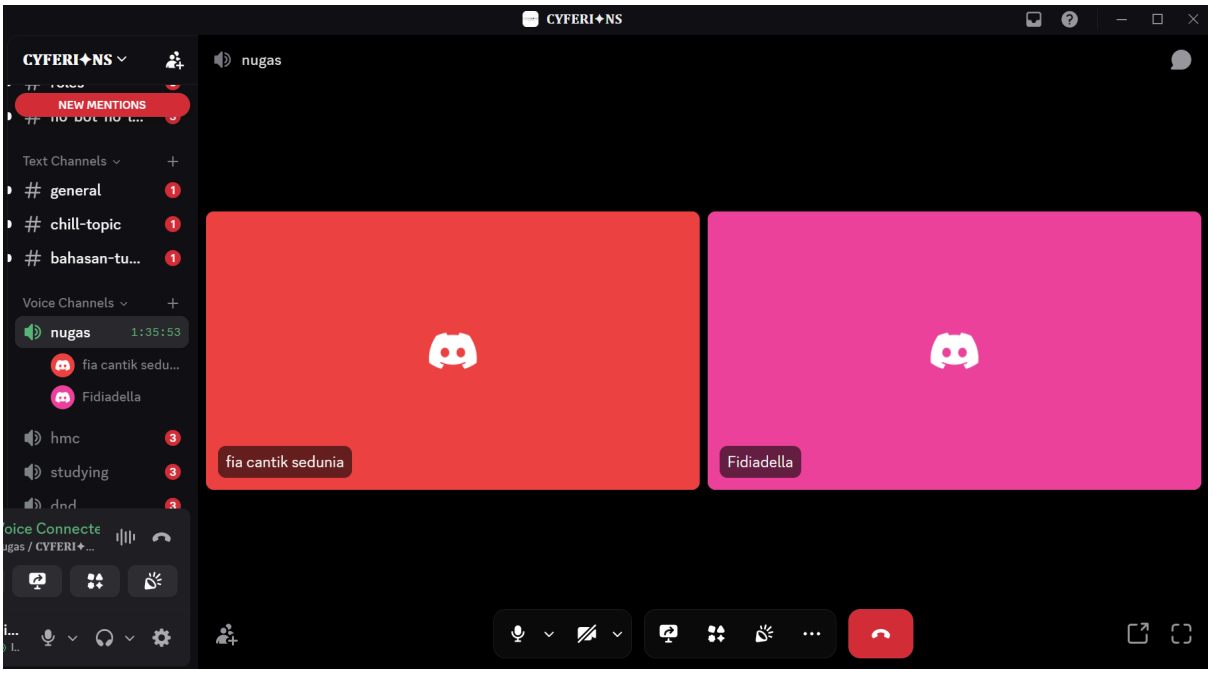

https://drive.google.com/file/d/1wh0Ouc5pqpeFVfWF66QdJKZH-4Ise6-g/view
Verify it's you
Chat
SIMPANWASTE_Flowchart_DFD (1).drawio
File Lihat Sisipkan Alat Bantuan
Buka dengan draw.io
Bagikan
Komentar

LAMPIRAN 4



LAMPIRAN 5




CYFERI✦NS
CYFERI✦NS
NEW MENTIONS
Text Channels
general
chill-topic
bahasan-tu...
Voice Channels
nugas
1:35:53
fia cantik sedu...
Fidiadella
hmc
studying
nugas
fia cantik sedunia
Fidiadella

DOKUMEN PROJECT RISK MANAGEMENT
PROYEK SISTEM INFORMASI

Nama Proyek :
Nama Tim :
Project Manager :
Anggota Tim :
Tanggal Penyusunan :
Versi Dokumen :

---

1. Identifikasi Risiko

Risiko	Kategori (Teknis/SDM/Keamanan/ Manajemen/dll)	Penyebab
Kehilangan Data	Teknis	Tidak ada backup data berkala

---

2. Analisis Risiko

Risiko	Probability (1-5)	Impact (1-5)	Score (P*I)	Level (Rendah/Sedang/Tinggi)
Kehilangan Data	4	4	16	Tinggi

---

3. Penanganan dan Monitoring Risiko

Risiko	Response (Avoid/Mitigate/Transfer/Accept)	Tindakan Penanganan	PJ (Berdasarkan Role)	Status (Belum Dilaksanakan/Dalam Pemantauan/Telah Dilaksanakan)
Kehilangan Data	Mitigate	Backup database berkala	DB Programmer	Belum Dilaksanakan

---

4. Persetujuan Risk Management

Pihak	Nama	Tanggal	Persetujuan
Project Manager		09/11/2026	
Perwakilan Pengguna		09/11/2026	
Dosen	Habi Baturohmah, S.Kom., M.Kom	09/11/2026	

DOKUMEN PROJECT QUALITY MANAGEMENT
PROYEK SISTEM INFORMASI

Nama Proyek :
Nama Tim :
Project Manager :
Anggota Tim :
Tanggal Penyusunan :
Versi Dokumen :

---

1. Standar Kualitas Proyek

Aspek Kualitas	Standar Kualitas	Indikator Keberhasilan
Security	Sistem harus melindungi data dan membatasi hak akses	User harus login dan akses fitur sesuai hak akses

---

2. Quality Assurance

Fitur/Komponen Yang Diuji	Metode	Skenario	Target Yang Diharapkan
Login	Black-Box Testing	Input username dan password	Sistem menerima data login yang benar dan menolak yang salah

---

3. Quality Control

Temuan/Kesalahan	Dampak	Tindakan Perbaikan
Fitur login menerima password salah	User yang tidak berhak dapat masuk ke sistem	Perbaiki validasi username dan password

---

4. Persetujuan Quality Management

Pihak	Nama	Tanggal	Persetujuan

Project Manager		09/11/2026	
Perwakilan Pengguna		09/11/2026	
Dosen	Habi Baturohmah, S.Kom., M.Kom	09/11/2026	

DOKUMEN PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT
PROYEK SISTEM INFORMASI

Nama Proyek :
Nama Tim :
Project Manager :
Anggota Tim :
Tanggal Penyusunan :
Versi Dokumen :

---

1. Identifikasi Kebutuhan Pengadaan

Kebutuhan/Pengadaan (Barang/Jasa)	Kategori (Hardware/Software/Layanan/dll)	Spesifikasi/Kegunaan
Laptop	Hardware	Digunakan programmer membuat SI

---

2. Rencana Pengadaan

Kebutuhan/Pengadaan (Barang/Jasa)	Metode (Pembelian/Sewa)	Estimasi Biaya	Waktu
Laptop	Pembelian	8.000.000	Minggu-1

---

3. Vendor Selection

Kebutuhan/Pengadaan (Barang/Jasa)	Vendor	Estimasi Biaya	Kualitas/Kesesuaian/Alasan
Laptop	HB Computer	8.000.000	Spesifikasi memadai untuk pengembangan SI dan pengolahan DB

---

4. Pelaksanaan

Kebutuhan/Pengadaan (Barang/Jasa)	Vendor	Waktu	Biaya Aktual	Bukti/Invoice
Laptop	HB Computer	Minggu-1	7.900.000	Gambar.jpg

---

5. Persetujuan Procurement Management

Pihak	Nama	Tanggal	Persetujuan
Project Manager		09/11/2026	
Perwakilan Pengguna		09/11/2026	
Dosen	Habi Baturohmah, S.Kom., M.Kom	09/11/2026	